INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS CAMPINA GRANDE - PB

CONTROLE E AUTOMAÇÃO:
ESTUDO DIRIGIDO PARTE I

RAUL CONFESSOR OLIVEIRA SILVA

CAMPINA GRANDE - PB
2026

ETAPA 1 - Fundamentos Teóricos

1.1 Resumo teórico

Um sistema dinâmico linear e invariante no tempo (LIT) pode ser descrito por uma equação diferencial ordinária com coeficientes constantes. Aplicando a Transformada de Laplace com condições iniciais nulas, esse EDO se converte em uma equação algébrica, e a relação entre saída e entrada no domínio de frequência complexa define a função de transferência:

$$G(s) = Y(s) / U(s)$$

Onde Y(s) é a transformada da saída e U(s) é a transformada da entrada

1.2 Polos e Zeros

Zeros: são os valores de s que anulam o numerador de G(s). Eles afetam a distribuição de amplitude entre os modos do sistema
Polos: são os valores de s que anulam o denominador de G(s). Eles determinam os modos naturais do sistema, ou seja, como ele responde sem entrada

E a posição dos polos no plano complexo determina completamente o comportamento dinâmico do sistema LIT estável

1.3 Estabilidade

Um sistema LIT é BIBO estável se e somente se todos os seus polos possuem parte real regenerativa, isto é, estão no semiplano esquerdo do plano-s

Localização dos polos	Comportamento
Re(p) < 0 (semiplano esquerdo)	Sistema estável
Re(p) = 0 (eixo imaginário)	Marginalmente estável
Re(p) = 0 (eixo imaginário)	Sistema instável

Critério de Routh-Hurwitz: permite verificar a estabilidade sem calcular explicitamente os polos. Para o polinômio característico D(s), condição necessária é que todos os coeficientes sejam positivos; a condição suficiente exige que todos os elementos da primeira coluna da tabela de Routh sejam positivos

1.4 Resposta Temporal

A resposta temporal y(t) de um sistema é composta por duas parcelas:

$$y(t) = natural(t) + forçada(t)$$

. Resposta natural: depende dos polos e das condições iniciais. Em estáveis, decai a zero

. Resposta forçada: depende da entrada aplicada e persiste no regime permanente

2. Formalização Matemática

2.1 Transformação de Laplace

Pares importantes:

f(t)	F(s)
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$1/s$
$e^{(-at)}$	$1/(s+a)$
$\mathrm{sen}(\omega t)$	$\omega/(s^2+\omega^2)$
$\cos(\omega t)$	$s/(s^2+\omega^2)$
$te^{(-at)}$	$1/(s+a)^2$

2.2 Sistema de Primeira Ordem

EDO: $\tau \cdot \dot{y}(t) + y(t) = K \cdot u(t)$

Aplicando Laplace:
$G(s) = K / (\tau s + 1)$

Polo: $p = -1/\tau$
Constante de tempo: τ = tempo para atingir 63,2% do valor final
Resposta ao degrau: $y(t) = K \cdot (1 - e^{(-t/\tau)}) \cdot u(t)$

Em $t = 5\tau$ considera-se regime permanente atingido (99,3% do valor final)

2.3 Sistemas de Segunda Ordem

Forma canônica:
$G(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n \cdot s + \omega_n^2)$

Classificação por ζ:

ζ	Regime	Polos
$\zeta > 1$	Superamortecido	Dois reais negativos distintos
$\zeta = 1$	Criticamente amortecido	Polo duplo real negativo
$0 < \zeta < 1$	Subamortecido	Complexos conjugados, Re < 0
$\zeta = 0$	Não amortecido	Imaginários puros ($\pm j\omega_n$)
$\zeta < 0$	Instável	Parte real positiva

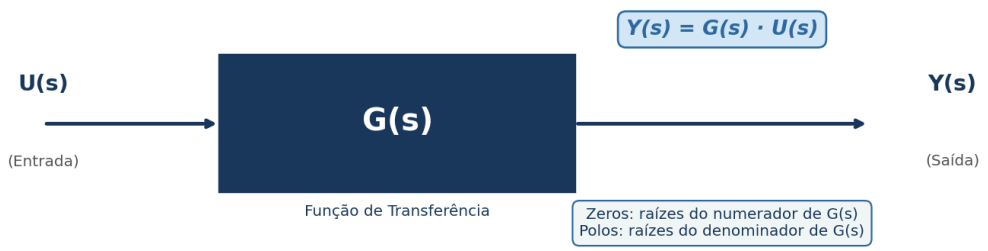
2.4 Parâmetros de Desempenho Temporal (2° Ordem)

Parâmetro	Fórmula
Tempo de pico	$t_p = \pi / \omega_d$
Sobressinal máximo	$M_p = e^{(-\pi\zeta/\sqrt{(1-\zeta^2)})} \times 100\%$
Tempo de assentamento (critério 2%)	$t_s \approx 4 / (\zeta\omega_n)$
Tempo de subida (0→100%)	$t_r \approx (\pi - \arccos \zeta) / \omega_d$
Erro em regime permanente	$e_{ss} = \lim_{s\to 0} s \cdot E(s)$

3. Diagrama e Ilustrações

1 - Diagrama de Blocos em Malha Aberta:

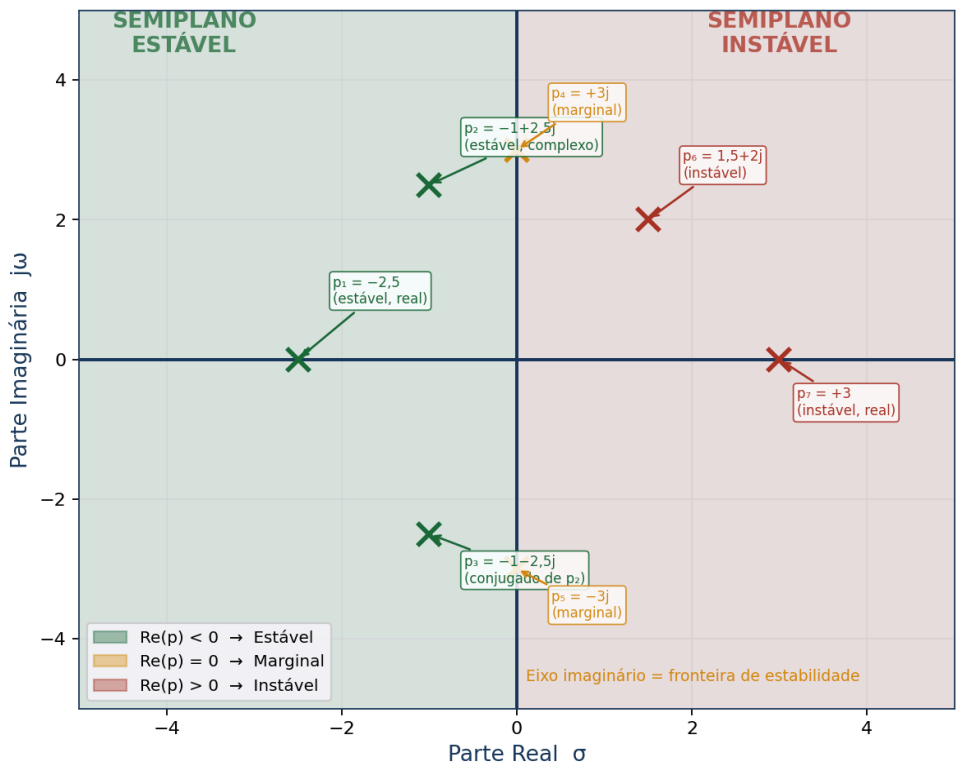
Figura 1 – Diagrama de Blocos em Malha Aberta



Esquema mostrando U(s) → [G(s)] → Y(s), com a equação Y(s) = G(s)·U(s).

2 - Mapa de Estabilidade no Plano:

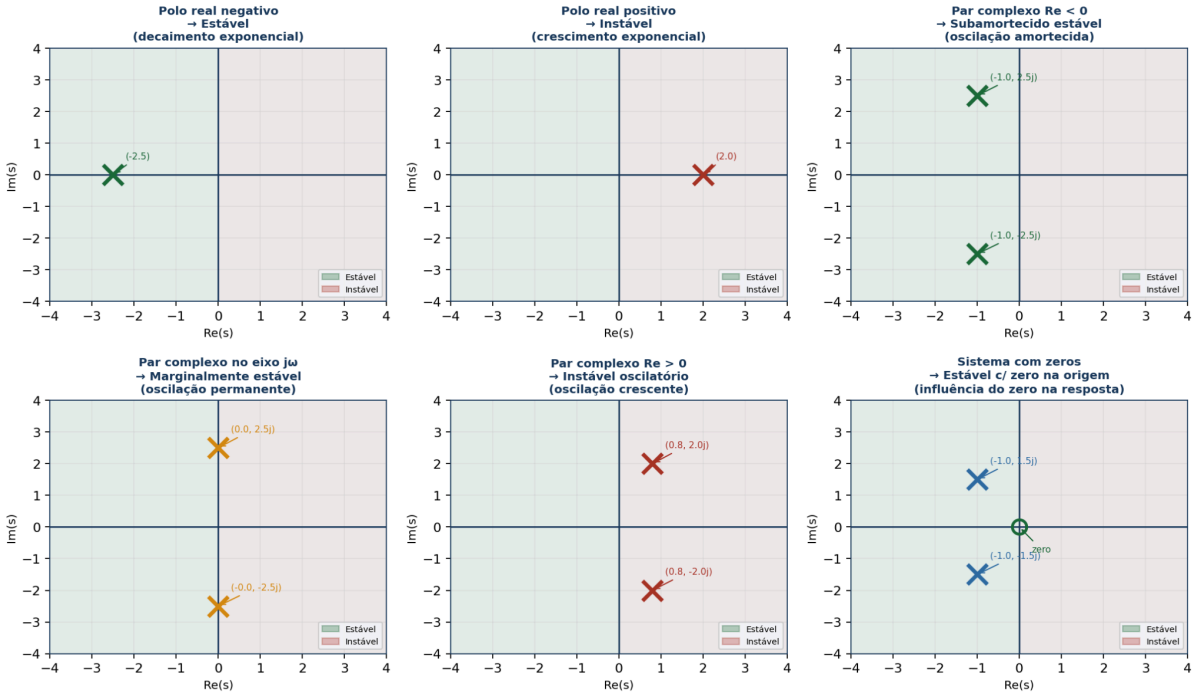
Figura 2 – Mapa de Estabilidade no Plano-s



Plano complexo com eixo real (σ) e imaginário (jω). Região verde à esquerda (Re < 0, estável), região vermelha à direita (Re > 0, instável). Exemplos de polos marcados em cada região

3 - Diagramas Polo-Zero:

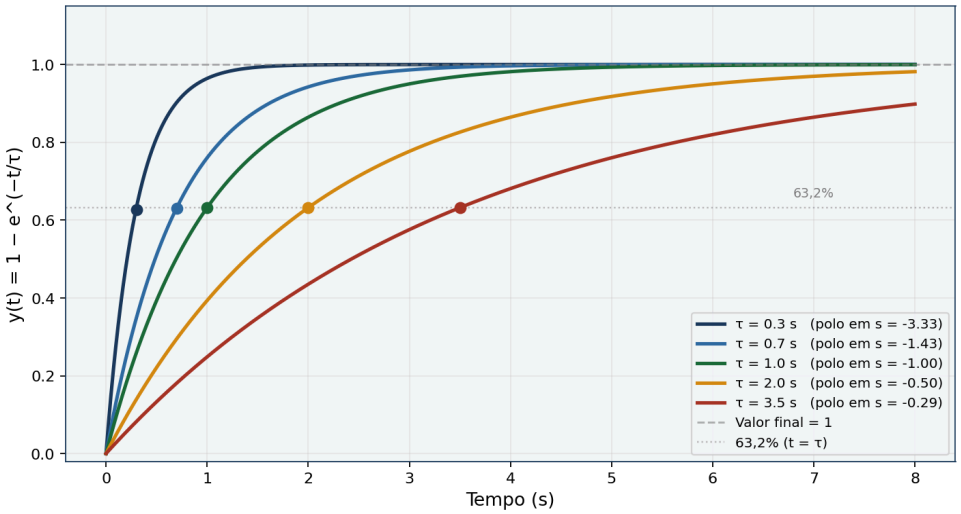
Figura 3 – Diagramas Polo-Zero: Casos Típicos



- Polo real negativo (estável, decaimento exponencial)
- Polo real positivo (instável, crescimento exponencial)
- Par complexo com Re < 0 (subamortecido estável)
- Par complexo no eixo imaginário (marginalmente estável)
- Par complexo com Re > 0 (instável oscilatório)
- Sistema com zeros (influência sobre a resposta)

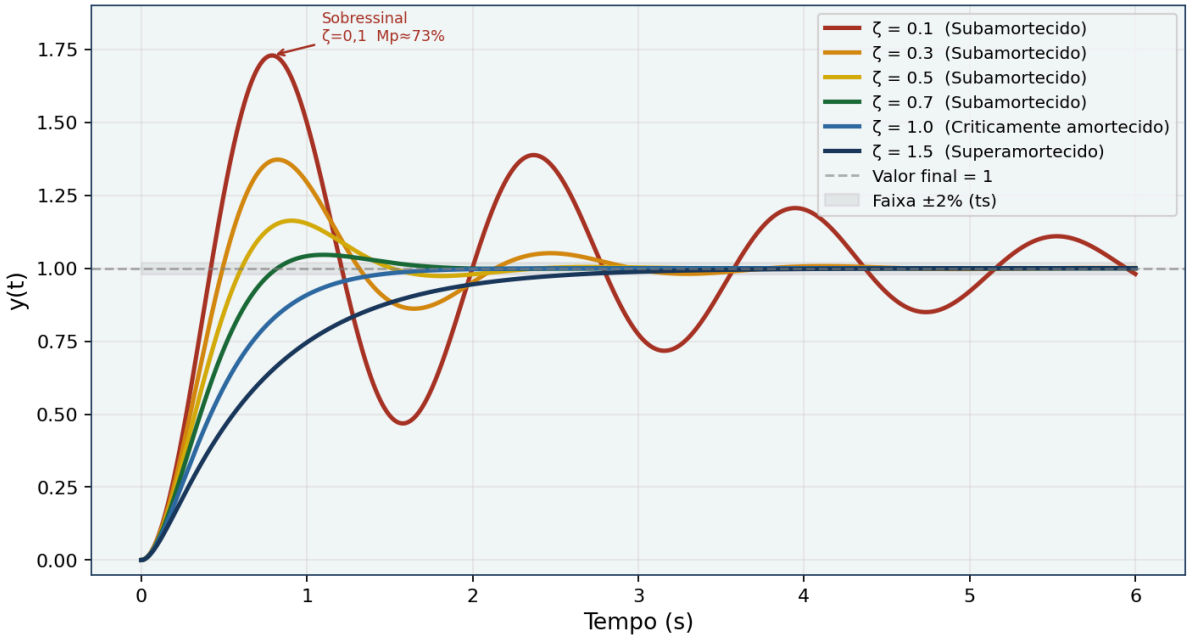
4 - Resposta ao Degrau de Sistema de 1° Ordem:

Figura 4 – Resposta ao Degrau: Sistema de 1ª Ordem
G(s) = 1/(τs + 1)



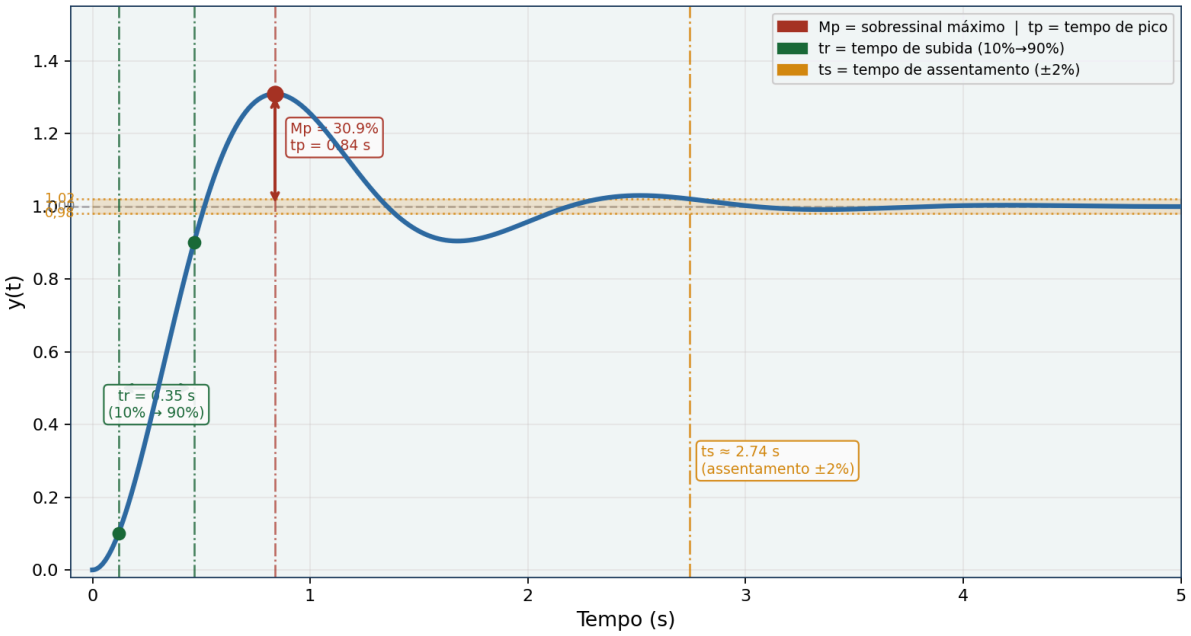
5 - Degrau de 2ª ordem

Figura 5 – Resposta ao Degrau: Sistema de 2ª Ordem
G(s) = ωn² / (s² + 2ζωns + ωn²) | ωn = 4 rad/s



6 - Parâmetros todos anotados: Mp, tp, tr e ts

Figura 6 – Parâmetros Temporais Anotados na Resposta ao Degrau
ωn = 4.0 rad/s | ζ = 0.35 | Mp, tr, tp, ts e faixa ±2%



4. Análise dos Resultados

A partir das simulações e da análise teórica, é possível estabelecer as seguintes conclusões:

Sobre polos reais negativos: Produzem respostas puramente exponenciais, sem oscilação. O polo mais próximo da origem é o polo dominante, ele tem a maior constante de tempo e, portanto, o maior impacto na resposta. Polos muito afastados da origem decaem rapidamente e podem ser desprezados na análise

Sobre pares complexos conjugados: A frequência de oscilação é $\omega d = \omega n\sqrt{(1-\zeta^2)}$, e o envelope de decaimento é $e^{(-\sigma t)}$, onde $\sigma = \zeta\omega n$. O produto $\zeta\omega n$ determina a rapidez de convergência ao valor final, e não ζ ou ωn isoladamente. Isso fica evidente comparando curvas com mesmo ωn mas diferentes ζ

Sobre o sobressinal: O sobressinal Mp depende *exclusivamente* de ζ (quando ωn é fixo). Para $\zeta = 0,5$, Mp ≈ 16,3%; para $\zeta = 0,3$, Mp ≈ 37,2%. Em projetos de controle, ζ entre 0,5 e 0,8 é considerado uma boa faixa de compromisso

Sobre estabilidade: A localização dos polos no plano-s é o único critério de estabilidade para sistemas LIT. Polos no eixo imaginário geram oscilação permanente, indesejável em aplicações reais, pois qualquer perturbação impede o equilíbrio. Polos no semiplano direito resultam em instabilidade crescente, potencialmente perigosa

Relação fundamental: Projetar um controlador é, em essência, realocar os polos em malha fechada para posições que garantam estabilidade e desempenho desejados (Mp, ts, tr)

5. Aplicações Práticas em Sistemas Reais

5.1 Sistemas de Primeira Ordem

Os sistemas de primeira ordem aparecem bastante no dia a dia da engenharia. Um exemplo clássico é o circuito RC, onde a tensão no capacitor segue uma resposta exponencial ao degrau, exatamente o modelo $G(s) = 1/(RCs+1)$, com polo em $s = -1/RC$

Outro exemplo é o sistema térmico, como um forno elétrico. Quando a potência muda, a temperatura não sobe instantaneamente, ela sobe de forma gradual, seguindo uma curva de primeira ordem. O valor de τ depende de quanto material precisa ser aquecido e da capacidade calorífica dele

Também é possível modelar um tanque hidráulico assim: o nível da água responde como um sistema de primeira ordem à vazão de entrada, com $\tau = A/C$ (área do tanque dividida pela condutância da válvula de saída)

5.2 Sistema de Segunda Ordem

O exemplo mais intuitivo de sistema de segunda ordem é o sistema massa-mola-amortecedor. Nele, $\omega n = \sqrt{(k/m)}$ e $\zeta = b/(2\sqrt{(km)})$. Esse modelo é usado,

por exemplo, em suspensões de carros, onde o amortecedor controla o ζ para evitar que o carro fique "quicando".

O circuito RLC série também segue esse modelo, com $\omega n = 1/\sqrt{(LC)}$ e $\zeta = R/(2\sqrt{(L/C)})$. É a base de filtros de segunda ordem usados em eletrônica.

Por fim, um motor DC com carga inercial pode ser aproximado por um sistema de segunda ordem, a velocidade angular responde à tensão de armadura com dois polos reais negativos, sem oscilação. Esse tipo de modelo é essencial no controle de eixos em robôs e CNCs.